

3 Quotient de nombres relatifs

I. Division de deux nombres relatifs



Règle

Pour calculer le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul, on divise leur distance à zéro et on applique la règle des signes suivante :

- le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif;
- le quotient de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Application 1.

Effectue la division suivante : $K = 65 \div (-5)$

Application 2.

Quelle est l'écriture décimale du quotient $L = \frac{(-30)}{(-4)}$?

Remarque.

- La règle des signes pour la division est la même que celle pour la multiplication.
- Le quotient de 0 par n'importe quel nombre non nul est égal à 0.

Cela signifie que pour tout nombre relatif non nul a , on a $\frac{0}{a} = 0$

II. Valeurs approchées

Déf.1

Une valeur approchée est un nombre proche de la valeur exacte de ce nombre. On utilise ces valeurs à la place du véritable nombre pour simplifier des calculs

Application 3.

Méthode 1 (troncature ou arrondi ?)

La fraction $\frac{37}{23}$ ayant un quotient décimal infini, on souhaite ne donner une valeur approchée au millièm.

VALEUR APPROCHÉE

Troncature

Pour donner la troncature au millièm, on coupe le nombre décimal juste après sa troisième décimale :

1,608 695652...

La troncature au millièm de $\frac{37}{23}$ est 1,608

Arrondi

Pour donner l'arrondi au millièm, Il faut regarder la quatrième décimale :

- Si il s'agit du 0, 1, 2, 3, 4 alors l'arrondi est équivalent à la troncature.
- Si il s'agit du 5, 6, 7, 8, 9 alors on augment de 1 la troisième décimale.

1,608695652...

La quatrième décimale étant un 6, l'arrondi au millièm de $\frac{37}{23}$ est donc 1,609.

III. Inverse d'un nombre relatif

Déf.2

Deux nombres sont inverses l'un de l'autre signifie que leur produit est égal à 1. Autrement dit, soient a et b deux nombres non nuls, a est l'inverse de b si $a \times b = 1$.

Application 4.

Remarque. 0 n'a pas d'inverse.

Propriété 1

• L'inverse de a est $\frac{1}{a}$.
est $\frac{b}{a}$.

• L'inverse de $\frac{1}{a}$ est a .

• L'inverse de $\frac{a}{b}$